주축의 고속화와 예압

베어링이 고속 회전하면, 원심력에 의한 내륜 팽창, 볼에 작용하는 원심력에 의한 내부 하중의 발생, 내륜 · 외륜 온도차 등에 의해 베어링 내부에서는 볼과 내륜 · 외륜 궤도 사이의 접촉 면압이 증가한다. 또한, 앵귤러 볼 베어링과 같이 접촉각을 가진 베어링의 경우, 회전 중에는 스핀 미끄러짐이나 자이로 미끄러짐 등 여러 미끄러짐이 발생하면서 구름 접촉을 하고 있다. 이들 미끄러짐은 고속 회전이 됨에 따라 증가하며, 접촉부의 발열이 커져 윤활유의 점도가 저하된다. 경우에 따라서는, 유막 절단에 의해 소착에 이른다. 즉, 저속 회전 시와 고속 회전 시의 접촉부 면압이 동일하다고 해도 고속 회전 시에는 미끄러짐에 의한 발열이 커진다.

NSK에서는 고속 회전 중에 발생하는 베어링 내부의 접촉 면압이나 미끄러짐을 컴퓨터에 의해 계산하여, 풍부한 사내 시험 데이터, 사외 실적 등으로부터 윤활 방법, 회전수에 따른 기준이 되는 한계치 계수를 설정하여 이로부터 예압 하중을 결정하고 있다. $d_m n$이 80 x 10^4를 넘는 고속 회전의 경우, NSK에 문의 바랍니다. 그리고 일반적으로 고속 베어링에 있어서의 정압 예압 하중은 베어링 1열 당 중(中)예압 (M 예압) 정도를 기준으로 하고, 요구 강성이나 고속 시의 온도 상승에 맞춰 조정한다.

스러스트 베어링의 예압 하중

스러스트 베어링의 경우, 전동체 (볼, 롤러)와 궤도단 사이의 미끄러짐을 방지하기 위해, 항상 액셜 방향의 하중을 가하지 않으면 안 된다.

전동체가 미끄러짐을 일으키지 않게 하기 위해 필요한 최소 액셜 하중은 하기의 식으로 구하며, 축의 자중 등에 의한 액셜 하중이 부족한 경우에는 스프링 등으로 예압을 추가할 필요가 있다.

수평축으로 사용할 경우는 NSK에 문의 바랍니다.

· 스러스트 볼 베어링의 경우

$$F_{a\,min} = Mn^2$$

여기서, $F_{a\,min}$: 최소 액셜 하중(kN)

M : 필요 최소 하중 계수 (치수표에 기재)

n : 사용하는 최고 회전 속도 (min^{-1})

· 스러스트 원통 롤러 베어링의 경우

$$F_{a\,min} = 0.0005\,C_{oa} + Mn^2$$

여기서, $F_{a\,min}$: 최소 액셜 하중 (kN)

M : 필요 최소 하중 계수 (치수표에 기재)

C_{oa} : 기본 정 액셜 정격 하중 (kN)

n : 사용하는 최고 회전 속도 (min^{-1})

원통 롤러 베어링의 내부 클리어런스

공작 기계 주축에서는 높은 회전 정도와 강성을 얻기 위해, 베어링은 조립 후, 최소 내부 레이디얼 클리어런스 또는 예압 상태로 사용된다. 일반적으로 원통 롤러 베어링은 조립 후의 레이디얼 내부 클리어런스의 조정을 쉽게 하기 위해 테이퍼 보어 베어링이 사용된다. 일반적으로 주축 전측 (고정측)에 사용되는 원통 롤러 베어링은 운전 시 예압 상태가 되도록하고 주축 후측 (자유측)에 사용되는 베어링은 운전 시에 약간의 클리어런스 상태가 되도록 조립 시의 레이디얼 내부 클리어런스를 조정한다. 조립 후의 레이디얼 내부 클리어런스의 크기는 회전 속도, 하중, 윤활, 베어링 치수, 요구되는 강성, 수명 시간 등에 의해 결정된다.

원통 롤러 베어링의 레이디얼 내부 클리어런스와 수명의 관계, 레이디얼 내부 클리어런스와 레이디얼 방향 탄성 변위량의 관계를 그림 4.9에 NN3020 (내경 100mm 외경 150mm 폭 37mm)을 예로 들었다.

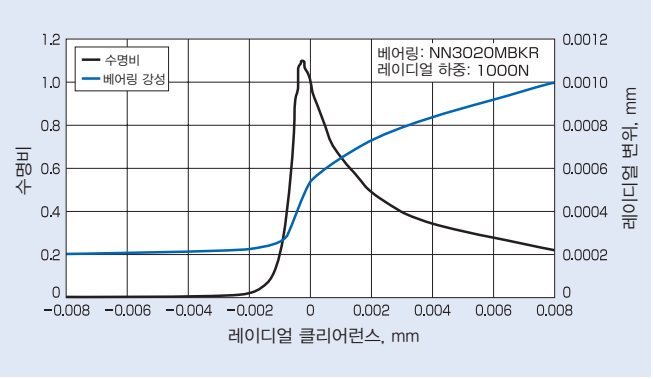


그림 4.9 복열 원통 롤러 베어링의 레이디얼 클리어런스와 구름 피로 수명 , 강성의 변화

5. 허용 회전수

허용 회전수

베어링 치수표에 기재되어 있는 허용 회전수는 원칙적으로

- 적절한 스프링 예압이 주어진 단품 베어링
- 언밸런스가 관리된 주축계
- 양호한 방열 환경
- 양호한 윤활 상태
- 내륜 회전

의 모두를 만족하는 경우에 적용되는 참고치이다. 또한 장기간에 걸친 연속 운전을 보증하는 것은 아니다. 특히 그리스 윤활에서는 그리스 수명도 고려하여, 실용적인 회전수를 선택하는 것이 바람직하다.

그리스 윤활에서의 허용 회전수는 적절한 양의 고품질 그리스를 적절하게 봉입하여 충분한 길들임 운전을 함으로써 달성 가능한 회전속도이다. 봉입 순서는 P256에, 길들임 운전에 대해서는 P268에 나타냈다.

오일 윤활의 허용 회전수는 오일 에어 윤활 (또는 오일 미스트 윤활)의 경우다. 제트 윤활과 같이 윤활유가 열을 효과적으로 제거하는 방법인 경우는 더욱 높은 회전수로 운전이 가능하다.

고속 회전의 실현에는 베어링에 가해지는 하중 (내부 하중을 포함)이나 발열, 온도 상승을 억제할 필요가 있으며 허용 회전수에 영향을 미치는 인자는 다음과 같다.

(1) 예압 형식

정위치 예압에서는 회전 속도의 증가에 따라 내부 예압 하중이 올라가기 때문에 일반적으로 정압 예압보다도 허용 회전수는 떨어진다.

(2) 베어링 배치, 배열

베어링 열수는 하중의 분배에 영향을 미치며, 배열 중 가장 가혹한 조건으로 운전되는 베어링에 의해 허용 회전수는 제한된다. 또한 같은 예압 하중이라도 스페이서의 유무, 길이 등에 의해 방열성이 변화한다.

(3) 베어링 하중

일반적으로 고속 회전과 중(重)하중의 양립은 어렵다. 부하 가능한 하중은 회전 속도에 따라 변화한다.

(4) 구동 방식

주축의 구동 방식은 크게 (a) 커플링 구동, (b) 빌트인 모터 구동, (c) 기어, 벨트 구동으로 3개로 나눠진다.

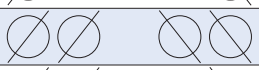
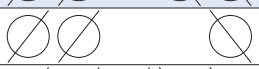
(a) 커플링 구동

커플링의 편심이 크면, 축이 진동하여 허용 회전수는 저하한다.

(b) 빌트인 모터 구동

스핀들 내부의 발열이 높고, 특히 모터 부근의 베어링이 열의 영향을 받아 손상되기 쉽다. 재킷 냉각을 병용한 스핀들에서는 특히 베어링 내외륜의 온도차가 커지기 쉬워, 정위치 예압에서는 내부 하중의 증가에 의해 허용 회전수가 저하된다(그림 5.2).

표 5.1 정위치 예압에 있어서의 속도 계수

	배 열	조립 시 예압 하중			
		EL	L	M	H
DB		0.85	0.80	0.65	0.55
DBB		0.80	0.75	0.60	0.45
DBD		0.75	0.70	0.55	0.40
DBBD		0.75	0.70	0.55	0.40

(c) 기어, 벨트 구동

구동력 그 자체도 필요에 따라 고려할 필요가 있다. 특히 고 토크 스핀들이나 고속 스핀들에서는 주의가 필요하다.

(5) 조립 조건

정위치 예압에서 축의 끼워맞춤은 예압 하중에 영향을 미친다. 또한 스페이서의 길이, 베어링의 체결력에 의해서도 베어링 클리어런스는 영향을 받아, 예압 하중이 변화한다.

하우징의 끼워맞춤 조건은 특히 운전 중 예압에 큰 영향을 미친다. 하우징 헐거움양이 부족하면 베어링과 하우징의 열 팽창량의 차이에 의해 억지 끼워맞춤 상태가 되어 내부 예압의 증가를 일으킨다 (그림 5.3)

원통 롤러 베어링에서는 과도하게 음(−) 클리어런스로 조립되면, 발열 증가에 의해 허용 회전수는 저하된다.

정위치 예압의 속도 계수

여러 개의 앵귤러 볼 베어링을 조립하여 사용하는 경우의 속도 계수를 표 5.1에 나타냈다. 이 표는 축에 설치한 후의 예압 하중 (조립 시 예압 하중)에 대해 적용된다.

일반적으로 조립 시 예압 하중은 축의 끼워맞춤이나 스페이서 변형의 영향을 받아, 초기 액셜 클리어런스에 의한 예압 하중보다도 커진다. 예를 들면, EL예압품의 베어링이라도 큰 축 끼워맞춤양으로 조립되면, 조립 시 예압 하중은 M예압 상당이 될 수 있다. 사용 조건에 따라서는 스페이서에 의한 액셜 클리어런스 조정이 필요하게 된다.

장시간 안정된 운전을 유지하려면, 이 표에서 구한 값에 대하여, 더욱이 안전률로써 0.75 정도를 취한다.

예 : 70BNR10HTDB, 조립 시 EL예압, 그리스 윤활 시의 실용상의 참고치

(허용 회전수) 20000X(EL) 0.85X(안전률) 0.75=12750 min^{-1}

예압 하중의 변화 요인

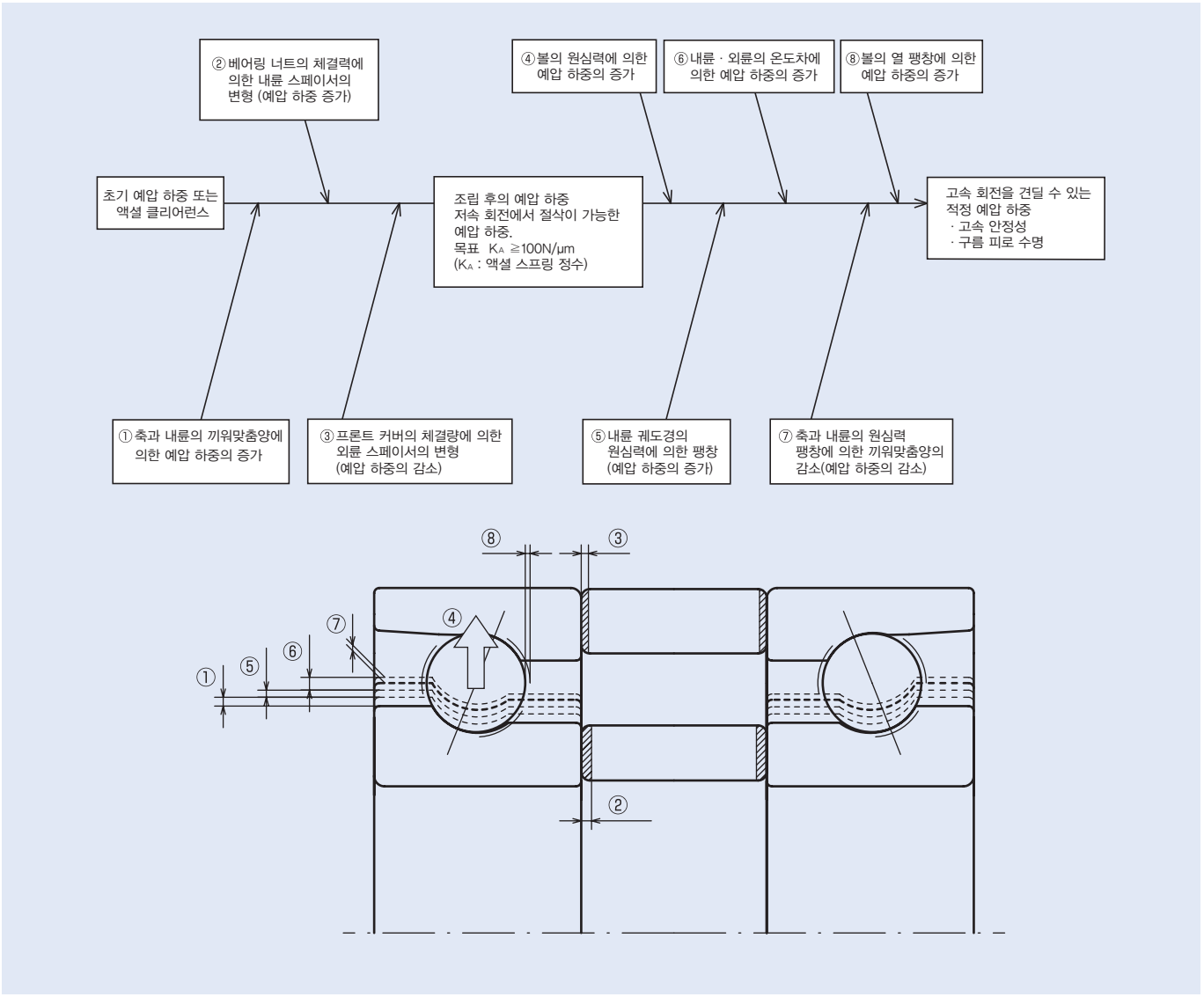


그림 5.1 예압 하중의 검토 방법

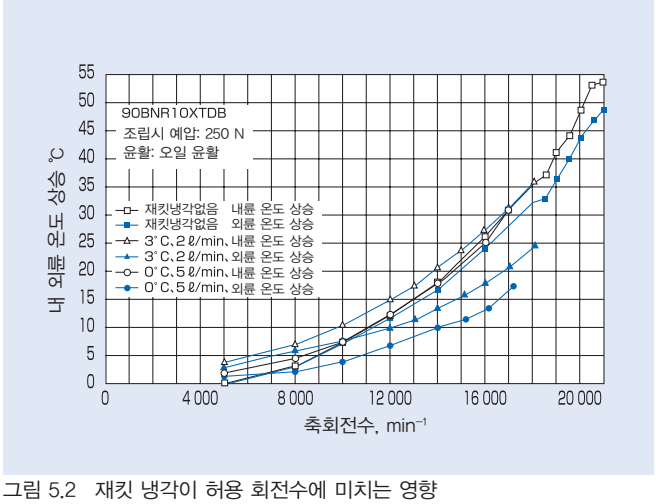


그림 5.2 재킷 냉각이 허용 회전수에 미치는 영향

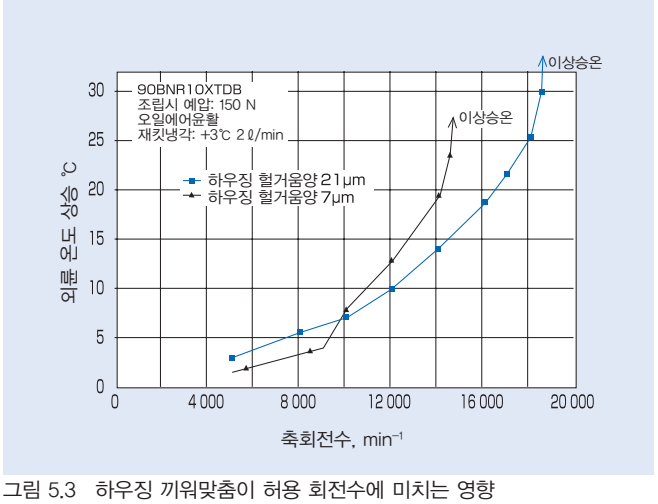


그림 5.3 하우징 끼워맞춤이 허용 회전수에 미치는 영향

6. 윤활

윤활의 목적

구름 베어링의 윤활 목적은 베어링 내부의 마찰 및 마모를 줄여 소착을 방지하는 것이다. 윤활의 효용은 다음과 같다.

(1) 마찰 및 마모 감소

구름 베어링을 구성하는 궤도륜, 전동체 및 리테이너가 서로 접촉하는 부분에 있어서의 금속 접촉을 방지하고, 마찰 및 마모를 줄인다.

(2) 피로 수명 연장

베어링의 구름 피로 수명은 회전 중의 구름 접촉면이 충분히 윤활되어 있을 때는 길어진다. 반대로 오일의 점도가 낮고, 윤활유막의 두께가 불충분한 경우에는 짧아진다.

(3) 마찰열의 반출, 냉각

순환 급유법 등에서는 마찰에 의해 발생한 열, 또는 외부로부터 전해지는 열을 오일에 의해 방출, 냉각하여 베어링의 과열을 방지하고, 윤활유 자신의 열화를 방지한다.

(4) 기타

베어링 내부에 이물이 침입하는 것을 방지하거나 또는 녹이나 부식 발생을 막는 효과도 있다.

윤활 방법

높은 가공 정도가 요구되는 공작 기계 주축은 단순히 고속 회전이 가능할 뿐만 아니라 주축의 온도 상승을 억제하여, 열 변형을 적게 하는 것이 중요한 과제이다.

베어링의 발열은 베어링의 종류와 하중에 의해 결정되는 하중 항목과 윤활 방법이나 회전 속도에 의해 결정되는 속도 항목으로 나눠진다. 하중 항목과 속도 항목 중에서는 속도 항목의 영향이 크나, 속도 항목이 작은 윤활 방법을 선정하면 하중 항목의 영향도 무시할 수 없다. 따라서 발열이 작은 베어링 (하중 항목) 및 윤활 방법 (속도 항목)의 선정이 중요하다.

실제 발열에 관해서는 윤활 방법 및 윤활유량이 중요한 부분을 차지한다. 소량의 그리스에 의한 윤활은 저 비용, 메인터넌스 프리로 저발열을 실현할 수 있어 실적이 많은 윤활 방법이다. 그리고 고속 회전에 있어 일정한 저 운전 온도를 유지하기 위해서는 오일량을 최대한 적게 한 오일 에어 윤활법이 채용된다. 각 윤활의 특징을 표 6.1에 나타냈다.

오일량과 발열 (동력 손실) 및 온도 상승은 그림 6.1에 나타낸 것과 같은 관계에 있는 것이 이미 알려져 있다. 그림 6.1의 A존은 윤활에 필요한 최소 오일 양의 영역으로 오일의 교반 저항이 적기 때문에 발열량은 작아진다. 그러나 이 이하의 오일 양에서는 윤활 불량으로 인해 온도가 올라 소착 위험이 있기 때문에 주의가 필요하다.

윤활유량이 많은 B존에서는 오일 양의 증가와 함께 발열량도 증가하나, 일정 영역을 넘으면 오일이 발생열의 일부를 외부로 가져 나가기 때문에 온도는 내려간다.

이 경우, 급유량을 어느 정도로 하느냐는 그 기계 및 장치의 배유성, 허용 온도, 방열 효과 또는 오일의 교반에 의한 발열 등에도 관계되기 때문에 실적을 근거로 정하는 경우가 많다.

베어링의 동 마찰 토크 (발열) $M = Ml + Mv$

- 하중 항목 (베어링의 형식이나 하중에 의해 정해진다)
  $Ml = f_1 F d_m$
  f_1 : 베어링 형식이나 하중에 의해 정해지는 계수
  F : 하중
  d_m : 베어링의 피치경
- 속도 항목 (오일의 점도, 양, 회전 속도에 의해 정해진다)
  $Mv = f_0 (\nu_0 n)^{2/3} dm^3$
  f_0 : 베어링 형식이나 하중에 의해 정해지는 계수
  ν_0 : 오일의 동 점도
  n : 회전 속도

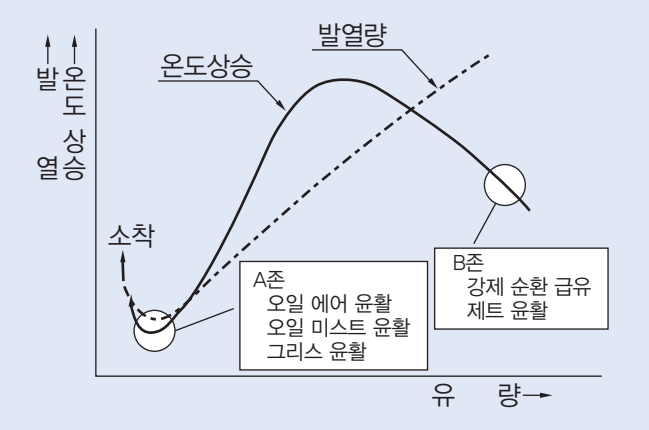


그림 6.1 오일량과 온도 상승

표 6.1 각 윤활 방법의 특징 비교

윤활 방법	장점	단점
그리스 윤활	○저비용 ○쉽게 온도 상승을 낮출 수 있다 ○메인터넌스 프리	○베어링에 봉입한 그리스가 열화하면 베어링의 소착으로 이어진다. ○먼지나 절삭액의 침입에 약하다
오일 미스트 윤활	○새로운 오일이 항상 베어링에 보내지므로 오일의 열화 수명 염려가 없다 ○먼지나 절삭액이 침입하기 어렵다	○미스트에 의한 주위 오염 ○오일의 점도, 온도 등에 의해 급유량이 불균일하므로, 소량 공급에 한계가 있다 ○오일이 공급되고 있는지 어떤지 확인하기 어렵다
오일 에어 윤활	○정량 관리가 가능하므로, 최적 오일 양으로 콘트롤 할 수 있어, 발열이 작다 ○발열이 작고 공기의 냉각 효과가 있어, 온도 상승이 낮다 ○새로운 오일이 항상 베어링에 보내지므로 오일의 열화 수명 염려가없다 ○먼지나 절삭액이 침입하기 어렵다 ○미스트에 의한 주위 오염이 적다	○비용이 약간 높다 ○베어링으로 오일이 공급되고 있는지 어떤지의 최종 확인이 어렵다
제트 윤활	○오일 양이 많기 때문에 먼지나 절삭액이 침입하기 어렵고, 소착되기 어렵다 ○오일의 냉각에 의해 베어링 부분의 온도를 어느 정도 콘트롤할 수 있다.	○마찰 손실이 크다 ○오일이 누유되기 때문에 수직 스핀들에 사용하기 어렵다 ○비용이 높아진다

그리스 윤활

(1) 추천 그리스

고속 회전에서 저 온도 상승, 장수명이 필요시 되는 공작 기계 주축 베어링용 그리스로써는 합성 오일 (디에스테르, 디에스테르 + 광유 등) 베이스의 주도 번호 2호~3호 그리스가 적절하다.

표 6.2에 공작 기계 주축용 및 볼스크류 서포트 베어링용 등에 일반적으로 사용되고 있는 그리스의 명칭과 성능을 나타냈다.

그리스의 수명은 사용 온도에 크게 영향을 받기 때문에 주위 온도를 포함한 베어링의 온도를 낮게 억제하는 것이 그리스의 장수명으로 이어진다.

(2) 고속 스핀들용 베어링의 그리스 봉입량

그리스 윤활 베어링을 고속으로 사용할 경우, 그리스 봉입량은 베어링 공간 용적의 10~30%를 추천한다. 그리스 봉입량이 많으면, 특히 그리스 봉입 직후의 초기 운전 중에 이상 발열을 일으켜 그 결과로 그리스를 열화시킬 우려가 있다. 이를 피하기 위해서는 충분히 시간을 할애하여 길들임 운전을 할 필요가 있다. NSK에서는 과거의 경험으로부터 윤활 성능에 지장을 주지 않는 범위에서 길들임 운전을 쉽게 하는 봉입량을 정했다. 그리스 봉입량의 추천치는 P257에 나타냈다.

(3) 볼스크류 서포트용 베어링의 그리스 봉입량

일반적으로 저속, 고하중, 단속적 회전에서 사용되고 있기 때문에 신뢰성 향상을 위해 그리스 봉입량은 베어링 공간 용적의 30~55%를 추천한다.

그리스 봉입량의 추천치는 각 베어링의 치수표에 나타냈다.

표 6.2 그리스의 명칭과 성능

명 칭	증조제	기 유	기유점도 mm^2/s (40℃)	적점 (℃)	사용 온도 범위(1) (℃)	주요 용도
MTE 그리스	바륨콤플렉스	에스테르유(3)	23	260<	−20~+130	고속 스핀들 베어링용
MTS 그리스	우레아(2)	폴리 α 오레핀 + 에스테르유(3)	22	220<	−40~+130	고속 스핀들 베어링용
TURMOGREASE HIGHSPEED L252	리튬 비누	폴리 α 오레핀 + 에스테르유(3)	25	250<	−50~+120	고속 스핀들 베어링용
ISOFLEX NBU15	바륨콤플렉스	에스테르유 + 광유 + 폴리 α 오레핀유(3)	23	260<	−20~+120	스핀들 베어링용
STABURAGS NBU 8 EP	바륨콤플렉스	광유	105	220<	−10~+130	고부하 스핀들 베어링용
EA7 그리스	우레아(2)	폴리 α 오레핀유	46	260<	−40~+160	모터 베어링용
ENS 그리스	우레아(2)	폴리올 에스테르유(3)	30.5	260<	−40~+160	모터 베어링용
알바니아그리스 S2	리튬	광유	130	185	−10~+110	볼스크류 서포트 베어링용
WPH 그리스	우레아(2)	폴리 α 오레핀유	95.8	259	−40~+150	볼스크류 서포트 베어링용
FS2 그리스	리튬 비누	광유	139	205	−10~+110	볼스크류 서포트 베어링용 고부하용도
마르템프 PS No.2	리튬 비누	폴리 α 오레핀 + 에스테르유(3)	15.9	190	−50~+110	볼스크류 서포트 베어링용 경부하용도
Klüberplex BEM 41-132	리튬 비누	광유 + 합성 탄화 수소유	120	250<	−40~+150	볼스크류 서포트 베어링용 (BSBD 시리즈 표준 그리스)

주 (1) 온도 범위의 상한 또는 하한에 가까운 곳, 또는 진공 중 등의 특수 환경에서 사용할 경우에는 NSK와 상담 바랍니다.
(2) 우레아계 그리스는 불소계 재료를 열화시키므로 주의가 필요하다.
(3) 에스테르계 그리스는 아크릴계 재료를 팽창시키므로 주의가 필요하다.

6. 윤활

오일 윤활

베어링의 윤활유에는 내하중성능이 우수하고 산화 안전성이 좋고, 방청성능이 좋은 고정제 광유 또는 합성유가 이용된다.

윤활유의 선정에 있어서는 운전 온도에 있어서 적정한 점도가 되는 오일의 선정이 우선 중요하다. 점도가 너무 낮으면, 유막 형성이 불충분하게 되어, 이상 마모, 소착의 원인이 된다. 점도가 너무 높으면, 점성저항에 의해 발열하거나, 동력 손실이 커진다. 유막 형성에는 베어링의 회전 속도나 하중도 영향을 준다.

일반적으로는 회전 속도가 빠를 수록 저점도유를 이용하고, 하중이 클수록, 베어링이 대형일수록 고점도의 윤활유를 사용한다. 보통의 사용 조건에서 운전 중의 베어링 주위의 오일 온도에 대해 표 6.3에 나타낸 점도를 참조한다.

선정을 위한 참고로 윤활유의 온도와 점도의 관계를 그림 6.2에 나타냈다.

(1) 분무 윤활과 오일 에어 윤활 (미량 윤활)

분무 급유법은 공기에서 윤활유를 안개 형태로써 베어링에 뿜어서 부착시키는 방법으로, 오일 미스트 윤활법이라고도 불린다.

오일 에어 급유법은 미량의 윤활유를 정량 피스톤으로 간헐적으로 뿜어 믹싱 밸브에 의해 압축 공기 중에 윤활유를 서서히 끌어내 연속적인 흐름으로써 베어링에 공급하는 윤활법이다.

이들 미량 윤활에서의 추천 급유량을 그림 6.3에 나타냈다. 그림 6.3은 베어링 1개 당 급유량을 나타내며, 오일 미스트 윤활의 경우에는 배관의 분기에 의한 급유량의 편차, 스페이서 부분으로부터의 윤활유의 누출을 고려할 필요가 있다.

그리고 노즐 타겟 위치는 P240~241을 참조해 주십시오.

오일 에어 시스템 예

공급 에어

· 청정하고 건조한 압축 에어를 사용

  압력 이슬점 3℃이하

· 에어 압력 : 0.2 ~ 0.5 MPa (추천 0.4 ~ 0.45)

윤활유

· 청정한 고속 스핀들유, 또는 터빈유 (신유)

  필요에 따라 오일 라인 필터를 설치

· 점도 : 22 ~ 68 cst

오일 에어 배관

· 배관 길이 : 1.5 ~ 5m (추천 3.5 ~ 5m)

· 배관 내경 : ø2 ~ 2.5mm

  (외경 ø4의 투명한 우레탄 튜브 등)

상세 정보에 대해서는 윤활 장치 메이커의 취급 설명서 등을 참조해 주십시오.

그림 6.3 베어링 형식과 윤활유의 필요 점도

베어링의 형식	운전 시의 동점도
볼 베어링 · 원통 롤러 베어링	13cSt 이상
테이퍼 롤러 베어링	20cSt 이상

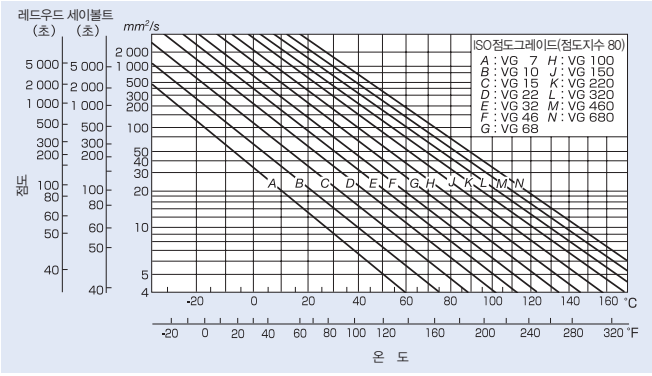


그림 6.2 윤활유의 점도와 온도와의 관계

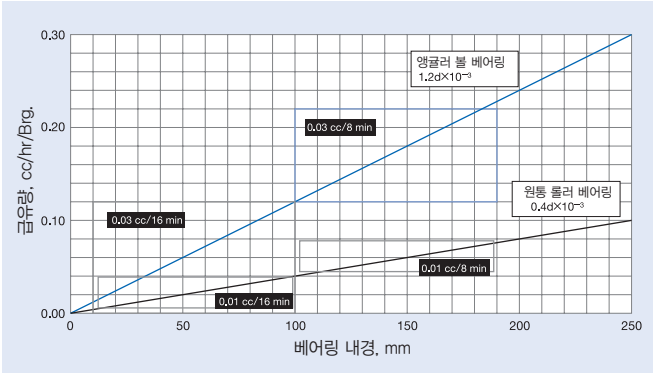


그림 6.3 베어링 내경과 미량 윤활 추천 급유량의 관계

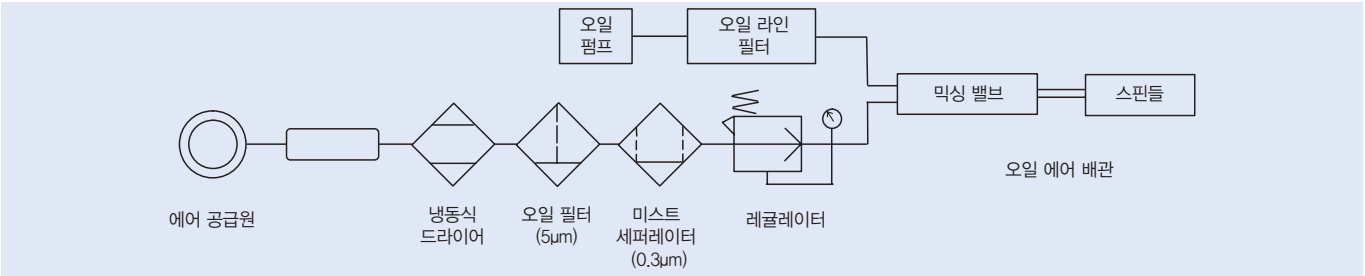


그림 6.4 오일 에어 시스템의 예

(2) 제트 윤활

제트 윤활은 $d_m n$값이 100 x 10^4를 넘는 고속 회전용 베어링에 이용된다. 1개 내지 수 개의 노즐로부터 일정 압력으로 윤활유를 분사하여, 베어링 내부를 관통시킨다. 고속의 경우, 베어링 부근의 공기가 베어링과 함께 돌아, 공기의 벽을 만드므로, 윤활유의 노즐로부터의 분사 속도는 내륜 외경면에서의 주속의 20% 이상의 속도가 필요하다. 또한, 동일 유량에 대해 냉각의 불균일함을 줄이기 위해 노즐 개수는 많은 편이 바람직하며, 열을 효과적으로 방출하도록 배유구를 크게 하거나, 강제 배유를 하는 등의 배려가 필요하다.

공작 기계 주축 베어링 용도로써는 설비가 대형화 되지만 초고속에서 안정하게 회전시키는 방법으로써 일부 채용되고 있다. (그림 6.5) 그리고 노즐 타겟 위치는 P240~P241을 참조해 주십시오.

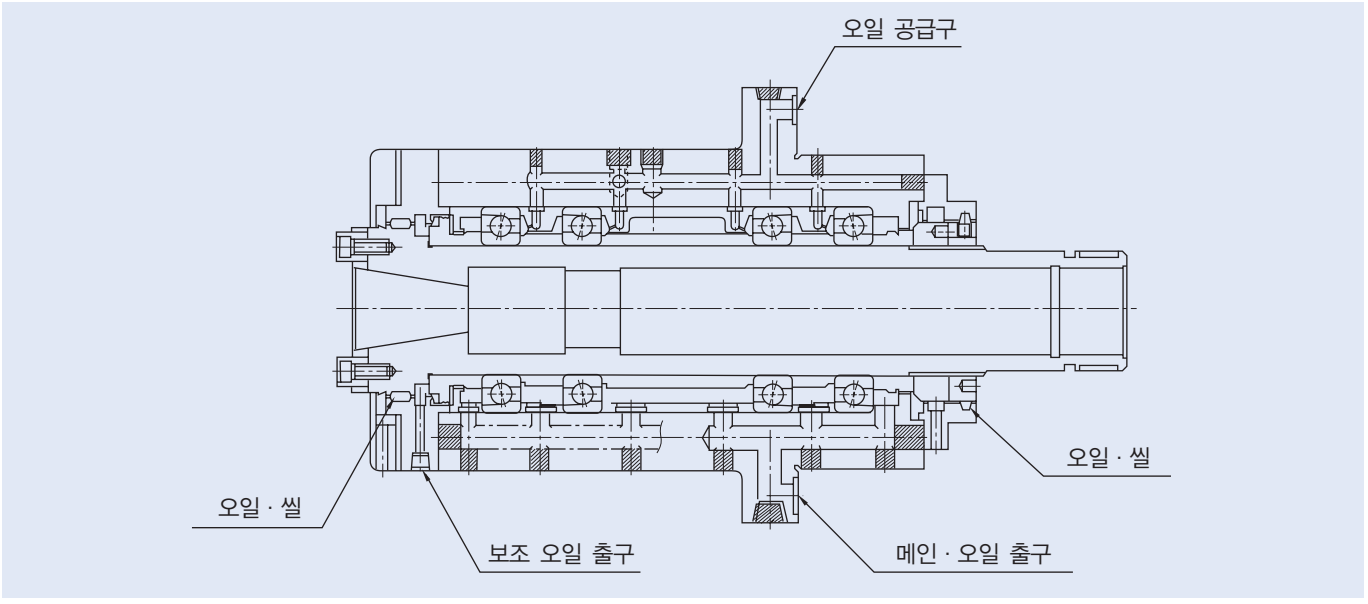


그림 6.5 제트 윤활 예

강제 순환 급유법에 있어서의 급유량

베어링의 강제 순환 급유량의 기준을 산출하는 경험식을 다음에 나타냈다.

$$Q=\frac{0.19\times10^{-5}}{T_2-T_1}d\mu nF \quad (\mathrm{N}) \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

여기서, Q : 급유량 (l/min)

T_1 : 급유구의 유온 (℃)

T_2 : 배유구의 유온 (℃)

d : 베어링 내경 (mm)

μ : 베어링 형식에 의해 정해지는 개략의 동마찰 계수 (표 6.4)

n : 베어링의 회전 속도 (min^{-1})

F : 베어링에 가해지는 하중 (N)

표 6.4 동마찰 계수의 개략치

베어링 형식	μ의 개략치
앵귤러 볼 베어링	0.0015
스러스트 볼 베어링	0.0011
원통 롤러 베어링	0.0010
테이퍼 롤러 베어링	0.0022
스러스트 원통 롤러 베어링	0.0040

이 값을 기준으로 급유 및 배유구경의 제한 등 고려하여, 적정량을 결정한다.

그리고 배유관, 배유구경은 오일이 하우징 내에 너무 고이지 않도록 충분히 크게 할 필요가 있다.

베어링 내경이 200mm를 넘는 대형 베어링으로 중(重)하중을 받는 경우에는 식 (1)에 의한 유량은 크게 계산되는 경향이므로 그 값의 2/3 ~ 1/2 를 기준으로 하고 최종적으로는 실기에서 확인하는 것이 실용적이다.

7. 베어링의 정도

NSK 레이디얼 베어링에 대한 허용차 및 허용치는 ISO 492 / 199 / 582 / 1132－1, JIS B 1514 (구름 베어링의 정도)에 준거한다. 앵귤러 볼 베어링에 대해서는 ABMA (미국 베어링 제조자 단체 규격) Standard 20에 규정되어 있는 ABEC5, 7 및 9의 베어링도 제작하고 있다.

회전 정도에 규정되어 있는 항목의 개략의 의미와 측정 방법은 표 7.1과 그림 7.1에 나타낸 것과 같으며, ISO 5593, JIS B 0104 (구름 베어링의 용어), JIS B 1515 (구름 베어링의 측정 방법) 등에 상세하게 서술되어 있다.

표 7.1

회전 정도	내륜	외륜	다이얼 게이지
내륜의 레이디얼 흔들림 K_{ia}	회전	정지	A
외륜의 레이디얼 흔들림 K_{ea}	정지	회전	A
내륜의 액셜 흔들림 S_{ia}	회전	정지	B_1
외륜의 액셜 흔들림 S_{ea}	정지	회전	B_2
내륜의 옆 흔들림 S_d	회전	정지	C
외륜의 외경면의 기울기 S_D	—	회전	D
스러스트 베어링의 궤도 · 하우징 궤도단의 궤도의 두께 부동	축 궤도단 또는 하우징 궤도단을 단독으로 회전		E

레이디얼 베어링 (테이퍼 롤러 베어링을 제외) 의 허용차 및 허용치

내륜

표 7.2 내륜 (5급)

단위 μm

호칭 베어링 내경 d (mm)		평면 내 평균 내경의 치수차 Δ_{dmp} (2)		평면 내 내경 부동 V_{dp} (2) 직경 계열		평면 내 평균 내경의 부동 V_{dmp} (2)	내륜의 레이디얼 흔들림 K_{ia}	내륜의 옆 흔들림 S_d	내륜의 액셜 흔들림 S_{ia} (4)	내륜 폭의 치수차 Δ_{Bs}			내륜 폭 부동 V_{Bs}
				9	0,2,3					단품 베어링 조합 베어링	단품 베어링	조합 베어링 (1)	
초과	이하	상	하	최대		최대	최대	최대	최대	상	하		최대
2.5	10	0	— 5	5	4	3	4	7	7	0	— 40	— 250	5
10	18	0	— 5	5	4	3	4	7	7	0	— 80	— 250	5
18	30	0	— 6	6	5	3	4	8	8	0	— 120	— 250	5
30	50	0	— 8	8	6	4	5	8	8	0	— 120	— 250	5
50	80	0	— 9	9	7	5	5	8	8	0	— 150	— 250	6
80	120	0	— 10	10	8	5	6	9	9	0	— 200	— 380	7
120	180	0	— 13	13	10	7	8	10	10	0	— 250	— 380	8
180	250	0	— 15	15	12	8	10	11	13	0	— 300	— 500	10
250	315	0	— 18	18	14	9	13	13	15	0	— 350	— 500	13
315	400	0	— 23	23	18	12	15	15	20	0	— 400	— 630	15

표 7.3 내륜 (4 급)

단위 μm

호칭 베어링 내경 d (mm)		평면 내 평균 내경의 치수차 Δ_{dmp} (2)		내경의 치수차 Δ_{ds} (2)		평면 내 내경 부동 V_{dp} (2) 직경 계열		평면내 평균 내경의 부동 V_{dmp} (2)	내륜의 레이디얼 흔들림 K_{ia}	내륜의 옆 흔들림 S_d	내륜의 액셜 흔들림 S_{ia} (4)	내륜 폭의 치수차 Δ_{Bs}			내륜 폭 부동 V_{Bs}
						9	0,2,3					단품 베어링 조합 베어링	단품 베어링	조합 베어링 (1)	
초과	이하	상	하	상	하	최대		최대	최대	최대	최대	상	하		최대
2.5	10	0	— 4	0	— 4	4	3	2	2.5	3	3	0	— 40	— 250	2.5
10	18	0	— 4	0	— 4	4	3	2	2.5	3	3	0	— 80	— 250	2.5
18	30	0	— 5	0	— 5	5	4	2.5	3	4	4	0	— 120	— 250	2.5
30	50	0	— 6	0	— 6	6	5	3	4	4	4	0	— 120	— 250	3
50	80	0	— 7	0	— 7	7	5	3.5	4	5	5	0	— 150	— 250	4
80	120	0	— 8	0	— 8	8	6	4	5	5	5	0	— 200	— 380	4
120	180	0	— 10	0	— 10	10	8	5	6	6	7	0	— 250	— 380	5
180	250	0	— 12	0	— 12	12	9	6	8	7	8	0	— 300	— 500	6

주 (1) 조합 베어링용으로써 제작된 각각의 궤도륜에 적용한다.

(2) 원통 보어 베어링에 적용한다.

(3) P3정도는 NSK의 규격으로 베어링 내륜 내경 및 외륜 외경 치수차는 4급이며 그 외의 정도는 2급에 준한다.

(4) 볼 베어링에 적용한다.

비 고 1. 이 표에서 정한 원통 보어 베어링의 베어링 내경 상의 허용차는 궤도륜 측면에서 면취 치수 r (최대)의 1.2배의 거리 이내에는 적용하지 않는다.

2. ABMA 규격 ABEC5, ABEC7, ABEC9의 허용차 및 허용치는 각각 ISO(JIS)5급, 4급, 2급과 동일하다. ABMA규격은 앵귤러 볼 베어링에 적용한다.

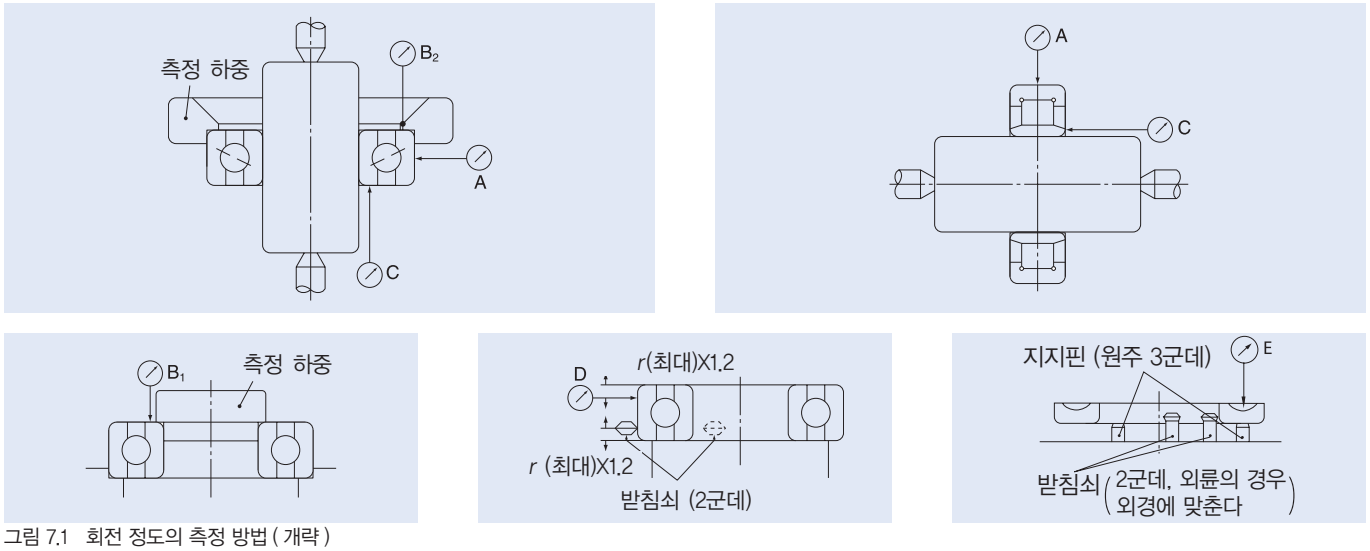


그림 7.1 회전 정도의 측정 방법 (개략)

표 7.4 내륜(3급)[3]

단위 μm

호칭 베어링 내경 d (mm)		평면 내 평균 내경의 치수차 Δ_{dmp}[2]		내경의 치수차 Δ_{ds}[2]		평면 내 내경 부동 V_{dp}[2]	평면 내 평균 내경의 부동 V_{dmp}[2]	내륜의 레이디얼 흔들림 K_{ia}	내륜의 옆 흔들림 S_d	내륜의 액셜 흔들림 S_{ia}[4]	내륜 폭의 치수차 Δ_{Bs}			내륜 폭 부동 V_{Bs}
											단품 베어링 조합 베어링	단품 베어링	조합 베어링[1]	
초과	이하	상	하	상	하	최대	최대	최대	최대	최대	상	하		최대
2.5	**10**	0	− 4	0	− 4	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	− 40	− 250	1.5
10	**18**	0	− 4	0	− 4	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	− 80	− 250	1.5
18	**30**	0	− 5	0	− 5	2.5	1.5	2.5	1.5	2.5	0	− 120	− 250	1.5
30	**50**	0	− 6	0	− 6	2.5	1.5	2.5	1.5	2.5	0	− 120	− 250	1.5
50	**80**	0	− 7	0	− 7	4	2	2.5	1.5	2.5	0	− 150	− 250	1.5
80	**120**	0	− 8	0	− 8	5	2.5	2.5	2.5	2.5	0	− 200	− 380	2.5
120	**150**	0	− 10	0	− 10	7	3.5	2.5	2.5	2.5	0	− 250	− 380	2.5
150	**180**	0	− 10	0	− 10	7	3.5	5	4	5	0	− 250	− 380	4
180	**250**	0	− 12	0	− 12	8	4	5	5	5	0	− 300	− 500	5

표 7.5 내륜(2급)

단위 μm

호칭 베어링 내경 d (mm)		평면 내 평균 내경의 치수차 Δ_{dmp}[2]		내경의 치수차 Δ_{ds}[2]		평면 내 내경 부동 V_{dp}[2]	평면 내 평균 내경의 부동 V_{dmp}[2]	내륜의 레이디얼 흔들림 K_{ia}	내륜의 옆 흔들림 S_d	내륜의 액셜 흔들림 S_{ia}[4]	내륜 폭의 치수차 Δ_{Bs}			내륜 폭부동 V_{Bs}
											단품 베어링 조합 베어링	단품 베어링	조합 베어링[1]	
초과	이하	상	하	상	하	최대	최대	최대	최대	최대	상	하		최대
2.5	**10**	0	− 2.5	0	− 2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	− 40	− 250	1.5
10	**18**	0	− 2.5	0	− 2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	− 80	− 250	1.5
18	**30**	0	− 2.5	0	− 2.5	2.5	1.5	2.5	1.5	2.5	0	− 120	− 250	1.5
30	**50**	0	− 2.5	0	− 2.5	2.5	1.5	2.5	1.5	2.5	0	− 120	− 250	1.5
50	**80**	0	− 4	0	− 4	4	2	2.5	1.5	2.5	0	− 150	− 250	1.5
80	**120**	0	− 5	0	− 5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	0	− 200	− 380	2.5
120	**150**	0	− 7	0	− 7	7	3.5	2.5	2.5	2.5	0	− 250	− 380	2.5
150	**180**	0	− 7	0	− 7	7	3.5	5	4	5	0	− 250	− 380	4
180	**250**	0	− 8	0	− 8	8	4	5	5	5	0	− 300	− 500	5

내륜 (4Y급)

표 7.6 내륜 내경 치수차

단위 μm

베어링 내경 (mm)		4급		4Y급 (중앙치 사양)	
초과	이하	상	하	상	하
30	**50**	0	− 6	− 1	− 3
50	**80**	0	− 7	− 2	− 5
80	**120**	0	− 8	− 3	− 6
120	**150**	0	−10	− 3	− 7

※ 4Y급 정도는 NSK규격으로, 베어링 내륜 내경 및 외륜 외경 치수가 특수(중앙치 사양)하며 다른 정도는 4급에 준한다. 베어링 내륜 내경 및 외륜 외경 치수의 편차를 억제할 수 있으며, 만능 조합품에 최적이다.

7. 베어링의 정도

레이디얼 베어링 (테이퍼 롤러 베어링을 제외)의 허용차 및 허용치

외륜

표 7.7 외륜 (5급)

단위 μm

호칭 베어링 외경 D (mm)		평면 내 평균 외경의 치수차 Δ_{Dmp}		평면 내 외경 부동 V_{Dp} 직경 계열		평면 내 평균 외경의 부동 V_{Dmp}	외륜의 레이디얼 흔들림 K_{ea}	외경면 기울기 S_D	외륜의 액셜 흔들림 S_{ea}(1)	외륜 폭의 치수차 Δ_{Cs}	외륜 폭 부동 V_{Cs}
				9	0,2						
초과	이하	상	하	최대		최대	최대	최대	최대		최대
6	18	0	— 5	5	4	3	5	8	8	같은 베어링의 내륜의 값 (Δ_{Bs}) 과 동일.	5
18	30	0	— 6	6	5	3	6	8	8		5
30	50	0	— 7	7	5	4	7	8	8		5
50	80	0	— 9	9	7	5	8	8	10		6
80	120	0	— 10	10	8	5	10	9	11		8
120	150	0	— 11	11	8	6	11	10	13		8
150	180	0	— 13	13	10	7	13	10	14		8
180	250	0	— 15	15	11	8	15	11	15		10
250	315	0	— 18	18	14	9	18	13	18		11
315	400	0	— 20	20	15	10	20	13	20		13
400	500	0	— 23	23	17	12	23	15	23		15
500	630	0	— 28	28	21	14	25	18	25		18
630	800	0	— 35	35	26	18	30	20	30		20

표 7.8 외륜 (4급)

단위 μm

호칭 베어링 외경 D (mm)		평면 내 평균 외경의 치수차 Δ_{Dmp}		외경의 치수차 Δ_{Ds}		평면 내 외경 부동 V_{Dp} 직경 계열		평면 내 평균 외경의 부동 V_{Dmp}	외륜의 레이디얼 흔들림 K_{ea}	외경면 기울기 S_D	외륜의 액셜 흔들림 S_{ea}(1)	외륜 폭의 치수차 Δ_{Cs}	외륜 폭 부동 V_{Cs}
						9	0,2						
초과	이하	상	하	상	하	최대		최대	최대	최대	최대		최대
6	18	0	— 4	0	— 4	4	3	2	3	4	5	같은 베어링의 내륜의 값 (Δ_{Bs}) 과 동일.	2.5
18	30	0	— 5	0	— 5	5	4	2.5	4	4	5		2.5
30	50	0	— 6	0	— 6	6	5	3	5	4	5		2.5
50	80	0	— 7	0	— 7	7	5	3.5	5	4	5		3
80	120	0	— 8	0	— 8	8	6	4	6	5	6		4
120	150	0	— 9	0	— 9	9	7	5	7	5	7		5
150	180	0	— 10	0	— 10	10	8	5	8	5	8		5
180	250	0	— 11	0	— 11	11	8	6	10	7	10		7
250	315	0	— 13	0	— 13	13	10	7	11	8	10		7
315	400	0	— 15	0	— 15	15	11	8	13	10	13		8

주 (1) 볼 베어링에 적용한다.

(2) P3정도는 NSK의 규격으로 베어링 내륜 내경 및 외륜 외경 치수차는 4급이며 그 외의 정도는 2급에 준한다.

비 고 1. 이 표에서 정한 원통 보어 베어링의 베어링 내경 상의 허용차는 궤도륜 측면에서 면취 치수 r (최대)의 1.2배의 거리 이내에는 적용하지 않는다.

2. ABMA 규격 ABEC5, ABEC7, ABEC9의 허용차 및 허용치는 각각 ISO(JIS)5급, 4급, 2급과 동일하다. ABMA규격은 앵귤러 볼 베어링에 적용한다.

표 7.9 외륜 (3급)[2]

단위 μm

호칭 베어링 외경 D (mm)		평면 내 평균 외경의 치수차 Δ_{Dmp}		외경의 치수차 Δ_{Ds}		평면 내 외경 부동 V_{Dp}	평면 내 평균 외경의 부동 V_{Dmp}	외륜의 레이디얼 흔들림 K_{ea}	외경면 기울기 S_D	외륜의 액셜 흔들림 S_{ea}[1]	외륜 폭의 치수차 Δ_{Cs}	외륜 폭 부동 V_{Cs}
초과	이하	상	하	상	하	최대	최대	최대	최대	최대		최대
6	18	0	— 4	0	— 4	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	같은 베어링의 내륜의 값 (Δ_{Bs}) 과 동일.	1.5
18	30	0	— 5	0	— 5	4	2	2.5	1.5	2.5		1.5
30	50	0	— 6	0	— 6	4	2	2.5	1.5	2.5		1.5
50	80	0	— 7	0	— 7	4	2	4	1.5	4		1.5
80	120	0	— 8	0	— 8	5	2.5	5	2.5	5		2.5
120	150	0	— 9	0	— 9	5	2.5	5	2.5	5		2.5
150	180	0	— 10	0	— 10	7	3.5	5	2.5	5		2.5
180	250	0	— 11	0	— 11	8	4	7	4	7		4
250	315	0	— 13	0	— 13	8	4	7	5	7		5
315	400	0	— 15	0	— 15	10	5	8	7	8		7

표 7.10 외륜 (2급)

단위 μm

호칭 베어링 외경 D (mm)		평면 내 평균 외경의 치수차 Δ_{Dmp}		외경의 치수차 Δ_{Ds}		평면 내 외경 부동 V_{Dp}	평면 내 평균 외경의 부동 V_{Dmp}	외륜의 레이디얼 흔들림 K_{ea}	외경면 기울기 S_D	외륜의 액셜 흔들림 S_{ea}[1]	외륜 폭의 치수차 Δ_{Cs}	외륜 폭 부동 V_{Cs}
초과	이하	상	하	상	하	최대	최대	최대	최대	최대		최대
6	18	0	— 2.5	0	— 2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	같은 베어링의 내륜의 값 (Δ_{Bs}) 과 동일.	1.5
18	30	0	— 4	0	— 4	4	2	2.5	1.5	2.5		1.5
30	50	0	— 4	0	— 4	4	2	2.5	1.5	2.5		1.5
50	80	0	— 4	0	— 4	4	2	4	1.5	4		1.5
80	120	0	— 5	0	— 5	5	2.5	5	2.5	5		2.5
120	150	0	— 5	0	— 5	5	2.5	5	2.5	5		2.5
150	180	0	— 7	0	— 7	7	3.5	5	2.5	5		2.5
180	250	0	— 8	0	— 8	8	4	7	4	7		4
250	315	0	— 8	0	— 8	8	4	7	5	7		5
315	400	0	— 10	0	— 10	10	5	8	7	8		7

외륜 (4Y급)

표 7.11 외륜 외경 치수차

단위 μm

베어링 내경 (mm)		4급		4Y급 (중앙치 사양)	
초과	이하	상	하	상	하
30	50	0	− 6	−2	−6
50	80	0	− 7	−2	−6
80	120	0	− 8	−2	−6
120	150	0	− 9	−3	−7
150	180	0	−10	−3	−7
180	200	0	−11	−4	−9
200	215미만	0	−11	−2	−9

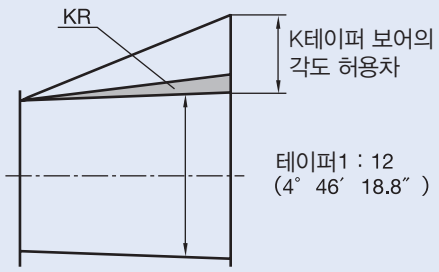
※ 4Y급 정도는 NSK규격으로, 베어링 내륜 내경 및 외륜 외경 치수차가 특수 (중앙치 사양)하며 다른 정도는 4급에 준한다. 베어링 내륜 내경 및 외륜 외경 치수의 불균형을 억제할 수 있으며, 만능 조합품에 최적이다.

7. 베어링의 정도

원통 롤러 베어링 테이퍼 보어의 정도

테이퍼 보어의 정도

테이퍼 보어 원통 롤러 베어링의 테이퍼 보어의 정도는, ISO에 규정되어 있으나, 이 규격에서는 테이퍼 보어의 허용차 범위가 꽤 넓기 때문에, 정밀급의 원통 롤러 베어링에 대해서는 NSK독자적으로 더욱 좁은 범위를 설정했다. (그림 7.2 참조)

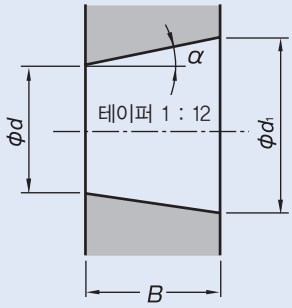


KR : 내경 ø400mm 이하의 베어링의 표준 테이퍼 보어
(ISO규격의 하한을 노린 것). 각도 허용차는 ISO보다도 좁게 설정하여, 테이퍼 각의 조정이 쉽다.

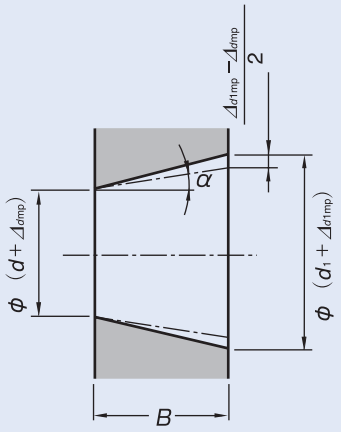
K : 내경 ø400mm을 넘는 베어링의 표준 테이퍼 보어
(ISO규격의 중앙을 노린 것). 각도 허용차는 ISO와 동일

그림7.2 테이퍼 각도의 목표

이론상의 테이퍼 보어



평면 내 평균 내경의 치수차를 가진 테이퍼 보어



d : 호칭 베어링 내경

d_1 : 테이퍼 보어의 이론상의 대단에 있어서의 기준 직경
$d_1 = d + \frac{1}{12}B$

Δd_{mp} : 테이퍼 보어의 이론상의 소단에 있어서의 평면 내 평균 내경의 치수차

Δd_{1mp} : 테이퍼 보어의 이론상의 대단에 있어서의 평면 내 평균 내경의 치수차

B : 호칭 내륜폭

α : 테이퍼 보어의 호칭 테이퍼 각도의 $\frac{1}{2}$
α = 2°23′9.4″
= 2.38594°
= 0.041643rad

그림7.3 테이퍼 보어의 허용차 및 허용치